



CEMT

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2021



202406215

CEMT/QR-7.8-01-01-2020(1)

共 6 页第 1 页

No:202406215

检 测 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称

聚酯薄膜

Name of sample:

委 托 单 位

瑞安复合材料（深圳）有限公司

Client:

检 测 类 别

日常委托

Classification of test:

桂林赛盟检测技术有限公司
机械工业电工材料产品质量监督检测中心
Guilin CEMT Technology Co., Ltd.
Electrical Materials Quality Supervision and
Testing Center of Machinery Industry of China

声 明

1. 本检测报告（包括复印件）无“检验专用章”一律无效。
2. 本检测报告部分复制无效。
3. 本检测报告无主检、审核、批准人签名无效。
4. 本检测报告涂改无效。
5. 检测结果仅适用于收到的委托检测样品。
6. 本检测报告若无CMA标识，表明其数据和结果在中华人民共和国境内仅供内部参考，不具有社会证明作用。

桂林赛盟检测技术有限公司
机械工业电工材料产品质量监督检测中心

地址：中国广西桂林市七星区东城路8号

邮编：541004

电话：0773-5603029、5888294、5888408

传真：0773-5603029

E-mail: postmaster@cemt.org.cn

网址: www.cemt.org.cn

检测报告

产品名称: 聚酯薄膜		检测类别: 日常委托
型号: EM1	规格: —	商标: —
批号或生产日期: 2446A0749		
委托单位: 瑞安复合材料(深圳)有限公司		
通讯地址: 广东省深圳市光明新区公明楼村社区红银路 123 号溢骏科技园		
联系人: 张介进	E-mail: jiejin-zh@sui-on.com	电话: 13699795075
生产单位: 佛山麦拉鸿基薄膜有限公司		
以上信息及样品由委托方提供及确认, CEMT 不承担证实委托方提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。		
来样方式: 邮样	接收样品状态: 卷材	
接样日期: 2024-07-17	完成日期: 2025-03-24	
检测依据: GB/T 11026.1-2016/IEC 60216-1:2013 《电气绝缘材料 耐热性第 1 部分: 老化程序和试验结果的评定》等		
检测结论及说明: 来样经检测, 该材料采用拉伸强度作为诊断性能进行长期热老化试验, 评定结果如下: 以拉伸强度下降至原始值的 20%作为失效终点时, 试样在 205℃、185℃、165℃下的平均失效时间分别为 591h, 1673h, 5105h, 热寿命界限 20000h 的温度指数及半差 TI (HIC) =143 (10.9)。 (检验检测专用章): 签发日期: 2015 年 4 月 10 日 主检: 李秋 审核: 孙宇 批准: 于柏英		

检测报告

产品名称: 聚酯薄膜

聚酯薄膜长期耐热性评定试验报告

1 参考标准

GB/T 11026.1—2016/IEC 60216-1:2013 电气绝缘材料耐热性第 1 部分: 老化程序和试验结果的评定

GB/T 11026.2—2012/IEC 60216-2:2005 电气绝缘材料耐热性第 2 部分: 试验判断标准的选择

GB/T 11026.3—2017/IEC 60216-3:2006 电气绝缘材料耐热性第 3 部分: 计算耐热特征参数的规程

GB/T 11026.4—2012/IEC 60216-4-1:2006 电气绝缘材料耐热性第 4 部分: 老化烘箱单室烘箱

GB/T 13542.2—2021 电气绝缘用薄膜 第 2 部分: 试验方法

2 样品说明

试验用试样由委托方提供, 沿薄膜的纵向裁取长约 250mm、宽 15mm±1mm 的试样, 共 400 根。

3 长期耐热性

3.1 试验简述

本次耐热性评定选择 3 个老化温度点, 以周期曝露的方式进行, 每个周期包括热老化分周期和诊断 (拉伸强度) 分周期组成。

3.2 失效终点判断

本次耐热性评定的失效终点判断: 拉伸强度下降到原始值的 20%。

3.3 试样预处理

所有耐热性评定试验用试样均需要进行预处理, 预处理条件为 130℃±2℃/48h。

3.4 试样拉伸强度初始值的确定

经预处理后, 随机取 10 根试样, 按照 GB/T 13542.2—2021 进行拉伸强度试验, 取其平均值作为试样拉伸强度的初始值 (即 184 MPa)。

3.5 热老化分周期

将试样悬挂于老化烘箱内的金属架上, 在 60min 内升至规定的老化温度, 老化烘箱控温精度为±2℃, 并确保积聚在试样表面的分解产物不会完全排除。

试样在 3 个老化温度点下进行, 老化温度和取样周期见表 1。

表 1 老化温度及取样周期

老化温度 (°C)	每个周期的时间 (d)
205	2~4
185	7~10
165	18~25

检测报告

产品名称: 聚酯薄膜

老化温度及取样周期长度的选择原则是为了获得高温点下的老化寿命中值大于 100h, 低温点下的老化寿命中值大于 5000h, 相邻二个老化温度的间隔为 20K 或以上, 每个老化温度下约有 10 个周期的平均寿命。根据试样破坏速度可适当修改曝露周期。

3.6 诊断分周期

试样热老化分周期处理完成, 随机取出 1 组 (5 个) 试样, 并在 $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}/\text{RH}(50\pm 5)\%$ 下处理 24h, 然后按照 GB/T 13542.2—2021 中规定的试验方法进行试验, 取其平均值作为试验结果。

当试样拉伸强度下降至其原始值的 20% 时, 则判定材料达到失效终点。

4 试验结果

4.1 各老化温度下的拉伸强度试验结果

见表 2。

表 2 各老化温度下的拉伸强度

老化温度	205℃		185℃		165℃	
	老化时间 (h)	拉伸强度 (MPa)	老化时间 (h)	拉伸强度 (MPa)	老化时间 (h)	拉伸强度 (MPa)
老化时间及 相应拉伸强 度(平均值)	0	184	0	184	0	184
	96	83.2	168	113	480	96.4
	192	65.3	336	100	960	75.2
	288	66.0	504	95.3	1440	73.6
	336	62.0	672	94.9	1920	73.1
	384	55.8	840	84.4	2400	74.3
	432	52.2	1008	71.6	2880	65.8
	480	45.9	1176	56.4	3360	52.7
	528	41.5	1344	47.2	3840	65.2
	—	—	1512	41.6	4320	41.7
	—	—	1680	35.5	4800	34.9
备注	以拉伸强度下降到原始值的 20% (即 36.8MPa) 作为失效终点判断。					

4.2 各老化温度下试样的平均失效时间

表 3 各老化温度下试验的平均失效时间

老化温度 (℃)	平均失效时间 (h)
205	591
185	1673
165	5105

检测报告

产品名称: 聚酯薄膜

4.3 耐热性评定

表 4 耐热性评定

温度指数及半差	TI (HIC) : 143(10.9)
回归线方程	$\ln\tau = -17.23499459 + 11294.01200206/T$
截距	$a = -17.23499459$
斜率	$b = 11294.01200206$
相关系数	$r = 0.9999$
温度指数 95%下置信限	TC = 142
方差相等性检验	$\chi^2 = 1.4180$
线性检验	$F(1, 67) = 0.0682 < F(\text{表}) = 3.9840$

5.耐热图

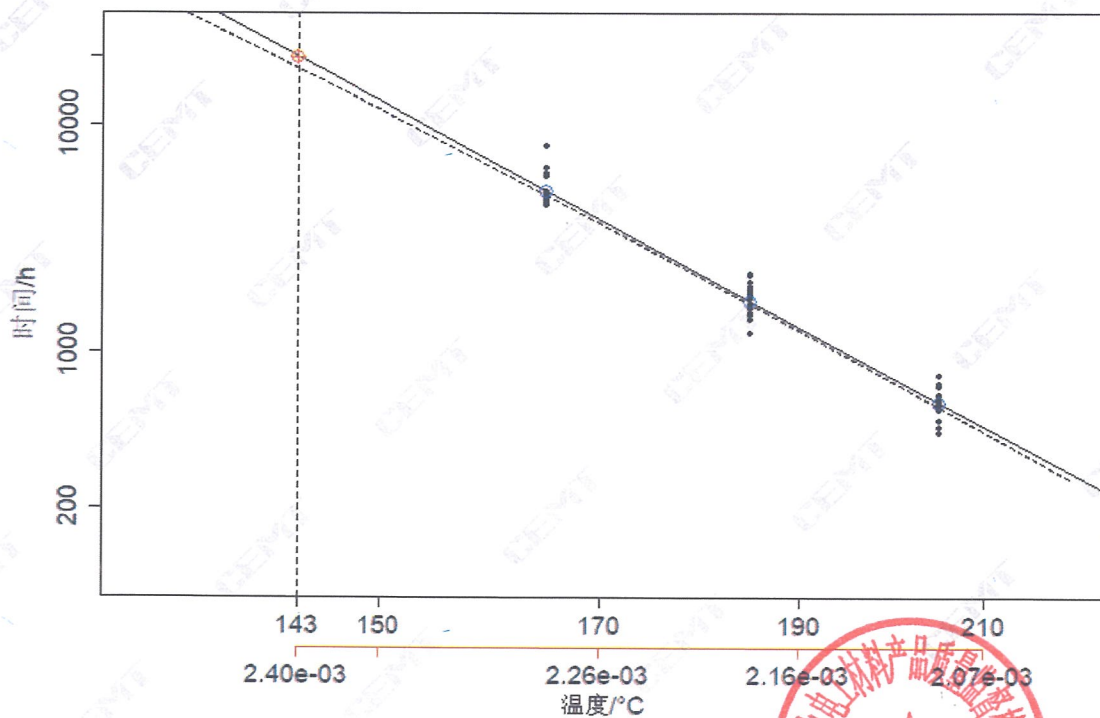


图 1 耐热图

以下空白

